권순조 Soonjo Kwon, Ph.D.



조교수, 공학박사 · 부산대학교 기계공학부 (지능형제조시스템전공), ADAM Lab(자율설계연구실)

E-mail soonjo.kwon@pusan.ac.kr
Tel. +82-51-510-2319 (Office) · +82-10-8903-6430 (Mobile)
Web https://soonjokwon.github.io/adam-pnu/

연구분야 AI 기반 공학 설계 및 제조 · CAD/CAPP/CAM · 적층제조 특화 설계(DfAM) · 디지털 트윈, M&S, AR/VR

31	12	18	36	132	14	2	26
SCIE 논문	**JCR 상위 10%**	**국내 학술지**	**수상**	**학술대회 발표**	**특허**	**기술이전**	**초청강연**
제 1·교신저자 27 편	제 1·교신저자 10 편	제 1·교신저자 12 편	지도학생 수상 31 건	국제 27 · 국내 105	등록 10 · 출원 4	노하우	2018 – 2026

학력 Education

2013.09 – 2018.02 **한국과학기술원(KAIST)** 기계공학 박사
2011.09 – 2013.08 **한국과학기술원(KAIST)** 해양시스템공학 석사
2008.03 – 2011.08 **인하대학교** 조선해양공학 학사

경력 Experience

2026.03 – 현재 **부산대학교 기계공학부** 조교수
2020.09 – 2026.02 **국립금오공과대학교 기계공학부** 조교수/부교수
2019.01 – 2020.08 **미국 국립표준기술연구소(NIST)** Systems Integration Division 객원연구원
2018.03 – 2018.12 **한국과학기술원(KAIST) 기계기술연구소** 박사후연구원

학회 및 표준화 활동 Professional Service

2025.03 – 현재 **한국정밀공학회** 스마트생산시스템 부문 이사, 교육위원회 위원 (정회원 2022.03 –)
2024.01 – 현재 **대한기계학회** 생산 및 설계공학부문 편집이사
2022.10 – 현재 **한국기계가공학회** 대외협력이사(2023 –), 학회지 편집위원(2022 –)
2022.03 – 현재 **국가기술표준원** 산업데이터전문위원회 전문위원
2020 – 2023 **ASME IDETC/CIE** DFMLC Symposium Organizer
2019.02 – 현재 **한국 CDE 학회** 홍보이사(2025 –), 협력이사(2023 – 2025), 논문집 편집위원(2019 –)
2014.05 – 현재 **ISO TC184/SC4 (Industrial Data)** 회원

대표 논문 (JCR 상위 10% 이내) Selected Publications

* 교신저자, + 공동 제 1 저자

1 K. Kim, H. Kim, H. Kim, H. Kim, **S. Kwon*** (2026). Reinforcement learning-based dynamic evacuation guidance for fire emergencies: Toward safety digital twins. *Advanced Engineering Informatics*, 76(Part C), 105085, Jul 22. [Top 2%]

2 **S. Kwon+**, Y. Oh+, D. W. Rosen, S. Kim* (2025). Part consolidation and decomposition in redesign for additive manufacturing (RfAM): A taxonomy and review. *Additive Manufacturing*, 114, 105044, Sep 25. [Top 6.3%]

3 J. Hur, **S. Kwon***, H. Kim* (2025). Denoise yourself: Self-supervised point cloud upsampling with pretrained denoising. *Expert Systems with Applications*, 271, 126638, May 1. [Top 6.1%]

4 M. Ko, Y. Yoon, J. Kim, S. Kim, **S. Kwon*** (2025). D-ECOmposer: Sustainable part decomposition for additive manufacturing using machine learning based life cycle assessment. *Additive Manufacturing*, 103, 104759, Apr 5. [Top 6.3%]

5 K. Kim, Y. Yoon, B. C. Kim, J. Kim, S. Han, **S. Kwon*** (2024). Automatic cable routing based on improved pathfinding algorithm and B-spline optimization for collision avoidance. *Journal of Computational Design and Engineering*, 11(5), 303–317, Oct 23. [Top 6.4%; Editor's Choice]

6 L. Choi, M. Choi*, **S. Kwon**, D. Youn, G. Song (2024). Modular production of small ship models using 3D printing for model tests. *Ocean Engineering*, 302, 117685, June 15. [Top 1.9%]

7 **S. Kwon**, Y. Oh* (2023). Optimal process planning for hybrid additive–subtractive manufacturing using recursive volume decomposition with decision criteria. *Journal of Manufacturing Systems*, 71, 360-376, Dec. [Top 0.5%]

8 Y. Oh, M. Sharp, T. Sprock, **S. Kwon*** (2021). Neural network-based build time estimation for additive manufacturing: a performance comparison. *Journal of Computational Design and Engineering*, 8(5), 1243-1256, Oct. [Top 6.4%]

9 M. E. Sharp, T. D. Hedberg, Jr.*, W. Z. Bernstein, **S. Kwon** (2021). Feasibility study for an automated engineering change process. *International Journal of Production Research*, 59(16), 4995-5010, Aug. [Top 7.8%]

10 Y. Oh, H. Ko, T. Sprock, W. Z. Bernstein, **S. Kwon*** (2021). Part decomposition and evaluation based on standard design guidelines for additive manufacturability and assemblability. *Additive Manufacturing*, 37, 101702, Jan. [Top 6.3%]

11 **S. Kwon**, L. V. Monnier, R. Barbau, W. Z. Bernstein* (2020). Enriching standards-based digital thread by fusing as-designed and as-inspected data using knowledge graphs. *Advanced Engineering Informatics*, 46, 101102, Oct. [Top 2%]

12 M. Safdar, T. A. Jauhar, Y. Kim, H. Lee, C. Noh, H. Kim, I. Lee, I. Kim, **S. Kwon***, S. Han (2020). Feature-based translation of CAD models with macro-parametric approach: issues of feature mapping, persistent naming, and constraint translation. *Journal of Computational Design and Engineering*, 7(5), 603-614, Oct. [Top 6.4%]

대표 특허 Selected Patents

2026 **3D 모델링의 분할 및 모듈 조립을 통한 효율적인 3D 프린팅 방법** — 등록 10-3000341

2026 **삼차원 캐드 모델링 교육을 위한 자동 채점 및 피드백 방법** — 등록 10-2909415

2024 **3D 프린팅을 이용한 연질 소재의 유도탄 보호 덮개** — 등록 10-2729025

2018 **경계 표현 기반 3 차원 모델 단순화 장치 및 방법** — 등록 10-1846746

국내 특허 등록 10 건 · 출원 4 건 (PCT 출원 1 건 포함).

주요 수상 Honors & Awards

2026.02 **가헌학술상** (논문상), 한국 CDE 학회

2024.11 **대한기계학회논문집 A 권 우수논문상**, 대한기계학회

2024.05 **우수논문상**, ICMDT 2023

2023.12 **Best Paper Award**, AeroNDT 2023

2022.05 **KSPE Young Engineer**, 한국정밀공학회

2020.05 **Distinguished Associate Award**, NIST

2014.02 **가헌학술상** (논문상), 한국 CAD/CAM 학회 (현 한국 CDE 학회)

그 외 지도 학생 학술대회 수상 17 건, 설계·3D 프린팅 경진대회 수상 11 건.

주요 연구과제 Selected Research Projects

2026.05 – 2026.10 **전장 최적배치를 위한 원가 산출 알고리즘 개발** — 삼성중공업, 연구용역

2026 – 2027 **AI 기반 OO OO OO 예측 기술 개발** — 한화에어로스페이스, 연구용역

2026.03 – 2030.02 **지식 그래프 증강 멀티에이전트 시스템 기반 적층제조 특화 자율 재설계 기술 개발** — 한국연구재단, 신진연구(유형 B)

2026.01 – 2030.12 **생각으로 하는 제조: LLM 연계 생성형 AI 기반 자율 설계·생산 플랫폼 기술** — 산업통상부, 산업기술알키미스트프로젝트 사업 (3 단계)

2025.12 – 2026.02 **10·29 이태원역에 대한 공간밀집 시뮬레이션** — 10·29 이태원참사 특별조사위원회, 연구용역

2025.04 – 2028.12 **디자인-생산공정 충돌요소 예측 및 최적화 솔루션 기술 개발** — 산업통상부, 디자인산업기술개발사업

2024.10 – 2025.09 **타이타늄 3D 프린팅 기술을 이용한 수출형 중거리 대전차 정밀 유도 미사일 조종날개 양산 기술 개발** — 중소벤처기업부, 창업성장기술개발사업

2024.06 – 2024.11 **인공지능 기반 최적 대피 경로 안내 기술을 활용한 금오공대 3 차원 디지털 트윈 기반 군중 대피 시뮬레이션 시스템 개발** — 국립금오공과대학교 LINC3.0 사업단, 산학공동기술개발과제

2021.03 – 2024.02 **심층 강화학습을 이용한 기계 조립품 3D CAD 모델의 최적 단순화** — 한국연구재단, 생애첫연구과제

대표 초청강연 Selected Invited Talks

2026.09 **"CAD 에서 자율 설계·제조까지"** — 한국광기술원, 광주

2026.01 **"Part decomposition for additive manufacturing using reinforcement learning"** — 1st International Conference on Digital Composites Manufacturing (ICDCM 2026), 경상대학교, 진주

2025.12 **"Redesign for Additive Manufacturing in the Age of AI: Methods, Applications and Emerging Opportunities"** — UNIST, 울산

2025.12 **"안전 디지털 트윈 구축을 위한 화재 대피 시뮬레이션 기반 대피 지원 에이전트의 강화학습"** — 제조에서 Physical AI 표준화 추진 전략 워크숍, 서울

2025.06 **"From Draft to Craft: Toward Intelligent and Autonomous Design and Manufacturing"** — GIST, 광주

2023.09 **"디지털 트윈 제조를 위한 디지털 쓰레드 요구사항"** — ISO/TC 184-K 및 디지털 트윈 제조 표준 기술 워크숍, 여수

2022.05 **"적층 제조 효율성 향상을 위한 모델 분해 및 조립 방안"** — 한국정밀공학회 2022 춘계학술대회 젊은공학자 초청세션, 제주

2021.11 **"대형 기기 CAD 모델의 경량화를 위한 영역 확장법의 응용"** — 대한기계학회 2021 학술대회 유망과학기술자 세션, 광주

초청강연 총 26 건 (2018 – 2026).